

FeatherMind

Biofeedback temps réel · Inspiré de la sieste hypnagogique de Dalí

ENSIM · 4A · TECH & FACTEURS HUMAINS

Rédigé par: Warren Betchem, Nana Talom Franck, Joel Tchinda Tapa

Encadrant: Emmanuel Blanchard





L'Inspiration de Dalí

Dalí s'assoupissait avec une **clé à la main** - sa chute le réveillait à l'état hypnagogique, seuil propice à la créativité.

Veille → Hypnagogique

Zone de récupération cognitive optimale

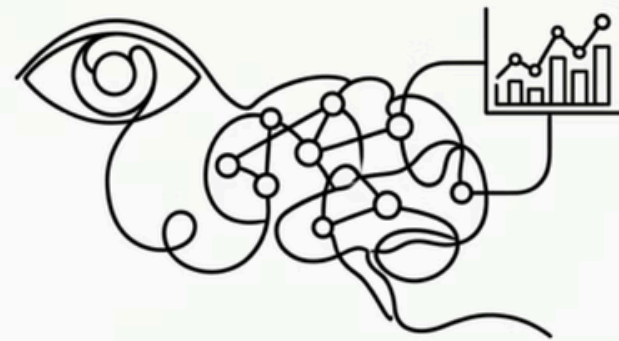
Alarme au seuil critique

Éviter l'endormissement complet

Ancrage Théorique

1) CONSCIENCE DE LA SITUATION (ENDSLEY, 1995)

Externaliser la relaxation via retour visuel immédiat.



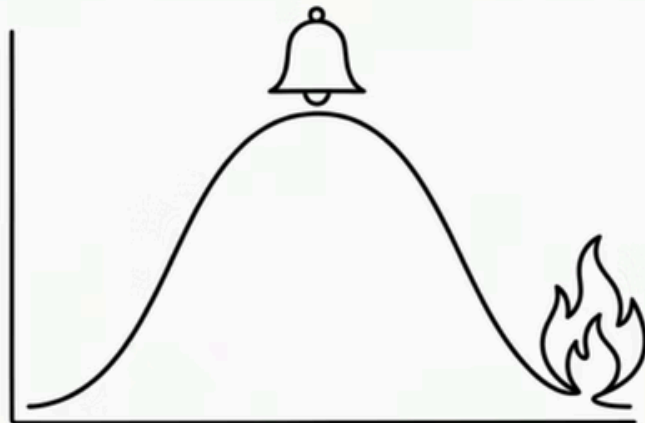
2) CHARGE COGNITIVE (SWELLER, 1988)

Interface simple, métaphore plume unique.



3) MODÈLE YERKES-DODSON

Niveau optimal d'activation, alarme au seuil critique.



4) ÉTAT HYPNAGOGIQUE

Favorable à la créativité et récupération cognitive.



Quatre piliers théoriques

- Conscience de la situation (Endsley)
- Charge cognitive (Sweller)
- Modèle Yerkes-Dodson
- État hypnagogique

Matériel : BITalino



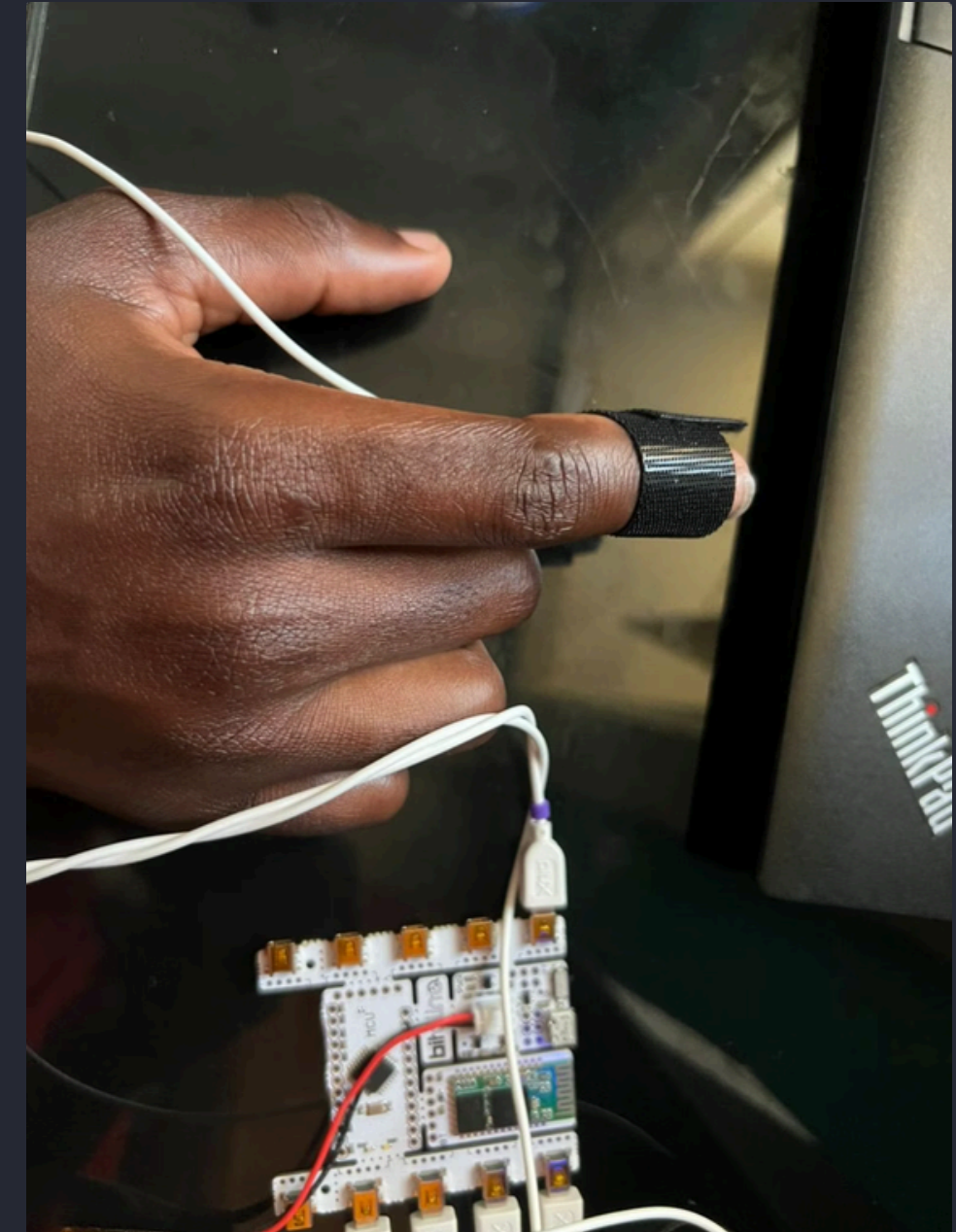
PZT — Port A5

Ceinture respiratoire - signal principal



ACC — Ports A1-A3

Accéléromètre 3 axes - mouvement

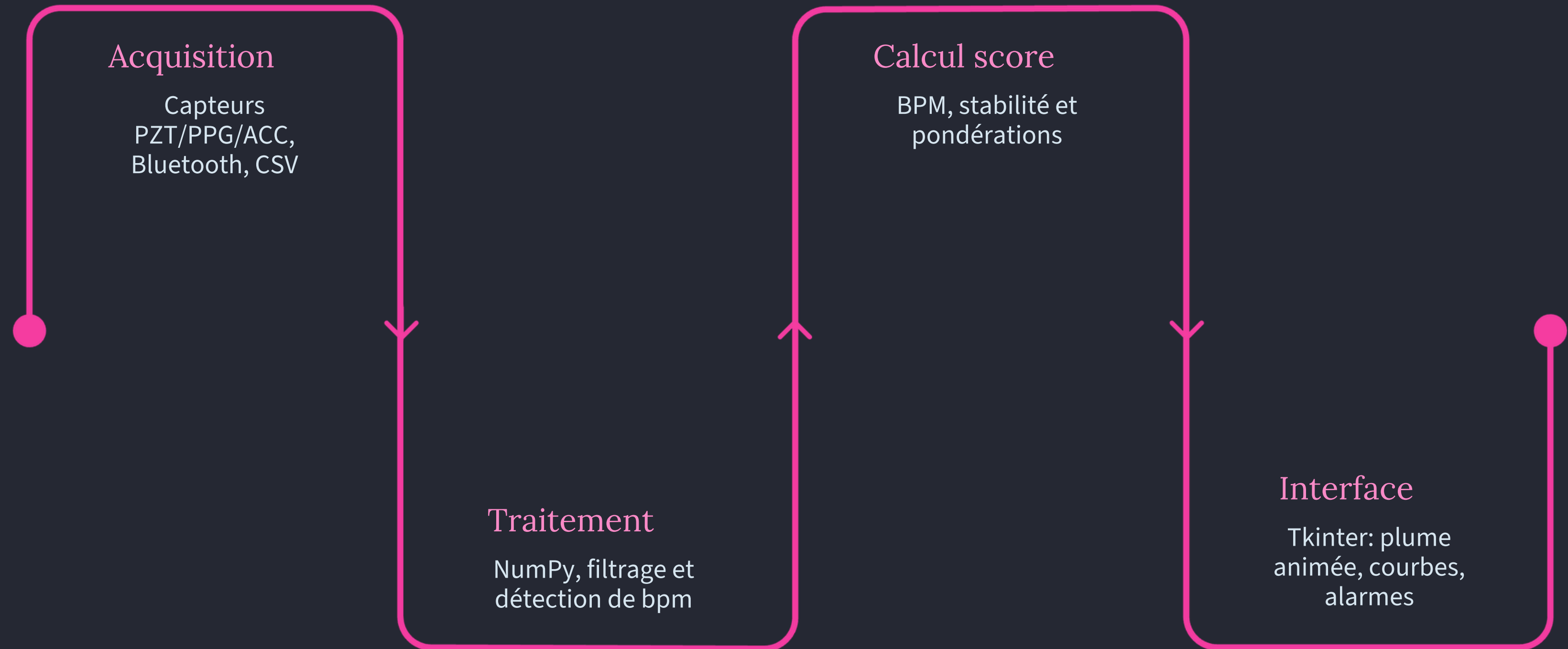


PPG — Port A4

Photo pléthysmographie - rythme cardiaque

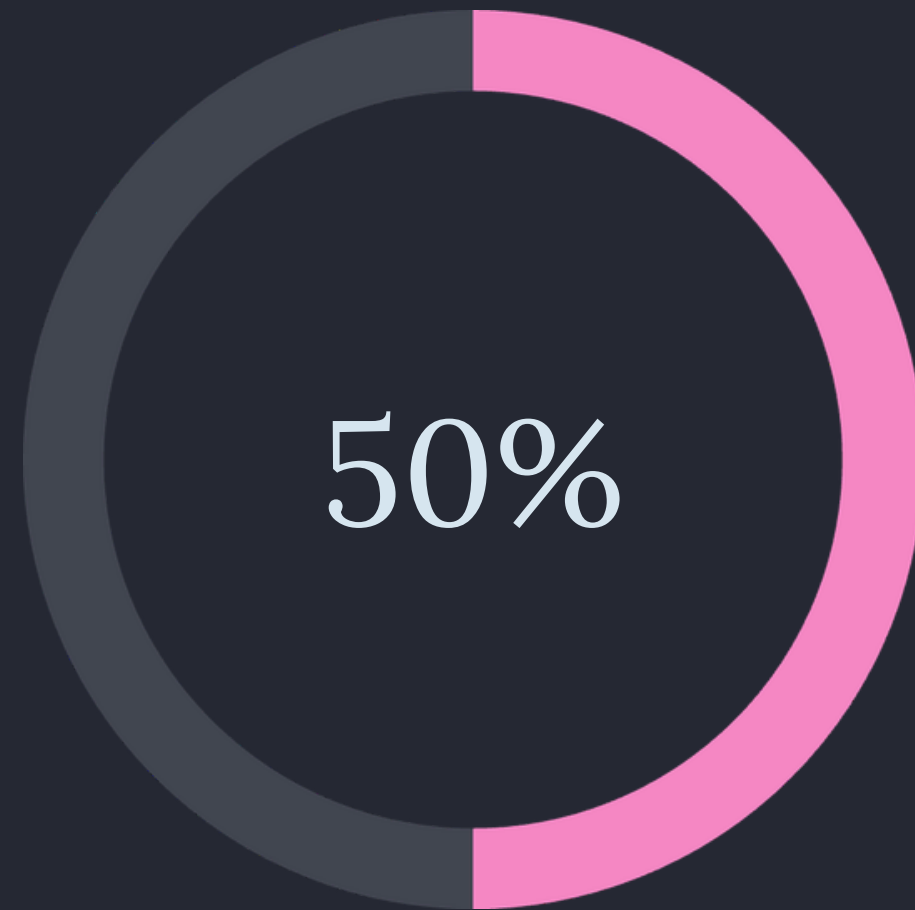
Bluetooth · 100 Hz

Architecture Logicielle



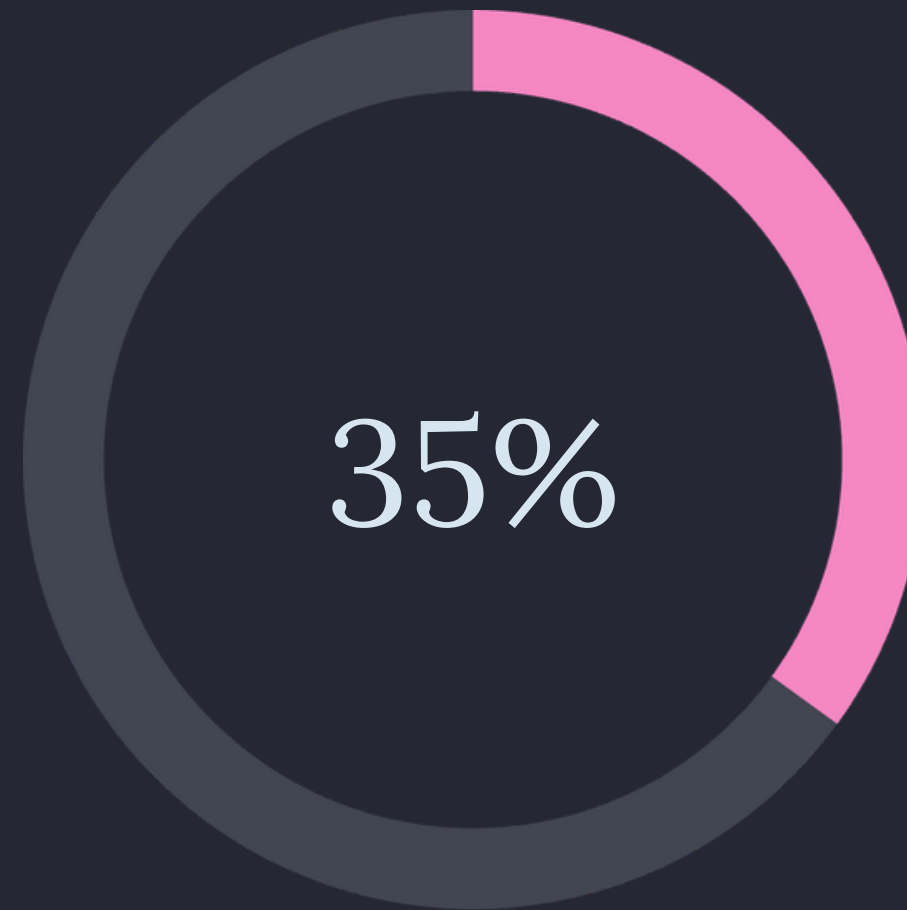
Quatre modules Python : **acquisition.py** · **processing.py** · **biofeedback.py** · **app.py**

Score de Relaxation Composite



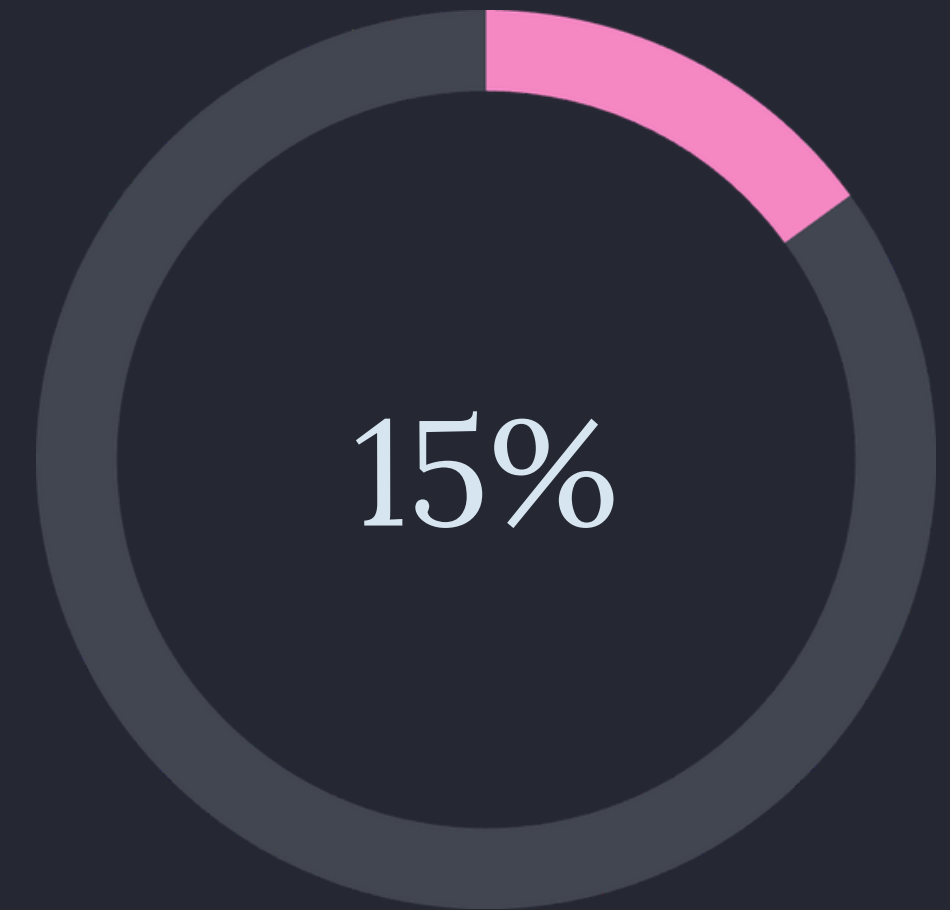
Respiratoire

Taux, régularité, amplitude PZT



Mobilité

Inverse du mouvement RMS (ACC)



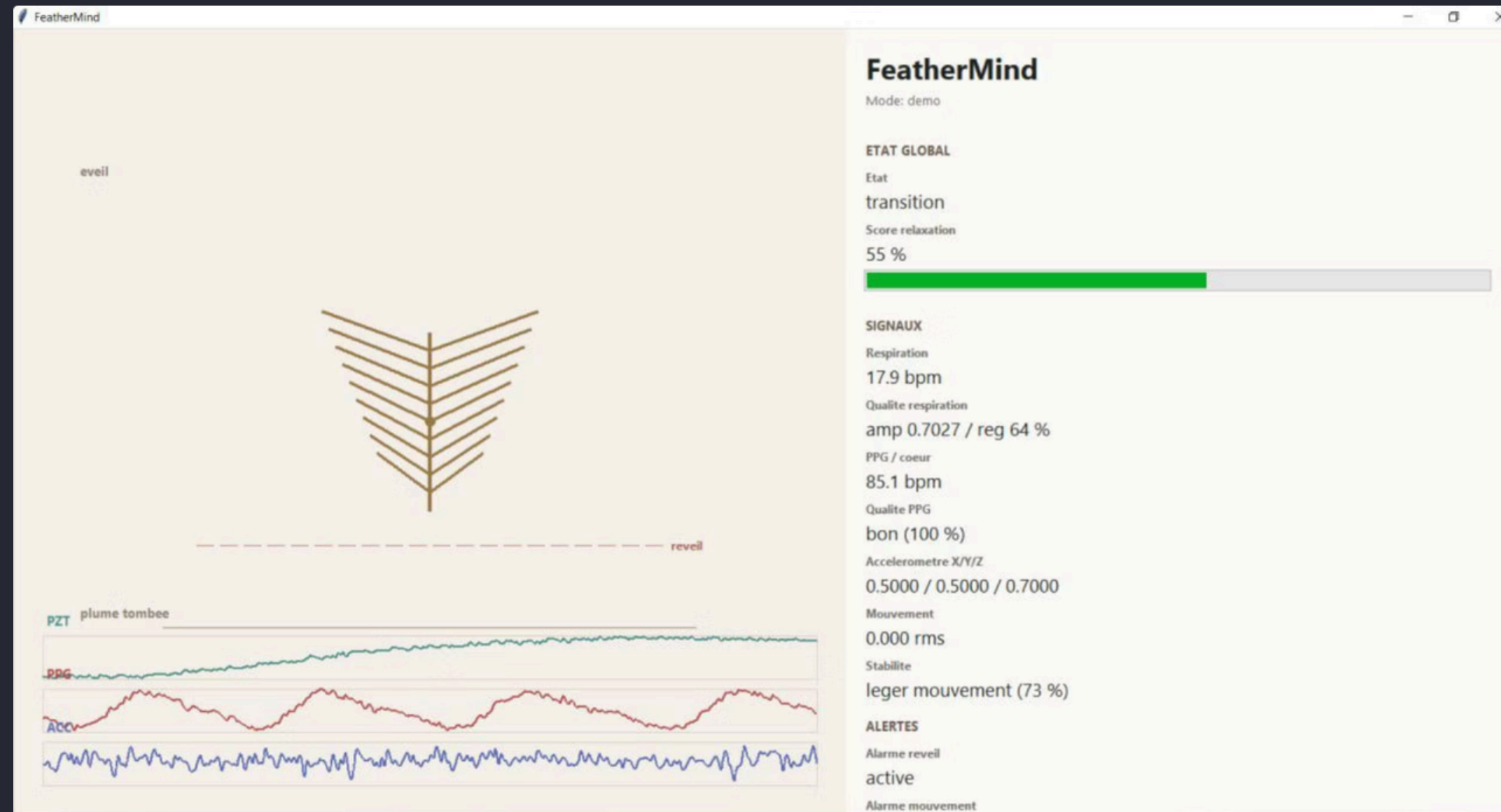
Cardiaque

Qualité PPG, cohérence bpm



Lissage exponentiel : $\text{score}(t) = 0,92 \times \text{score}(t-1) + 0,08 \times \text{cible}(t)$ · Alarme réveil à 0,82

Interface Utilisateur



Plume animée

Descend à mesure que la relaxation progresse

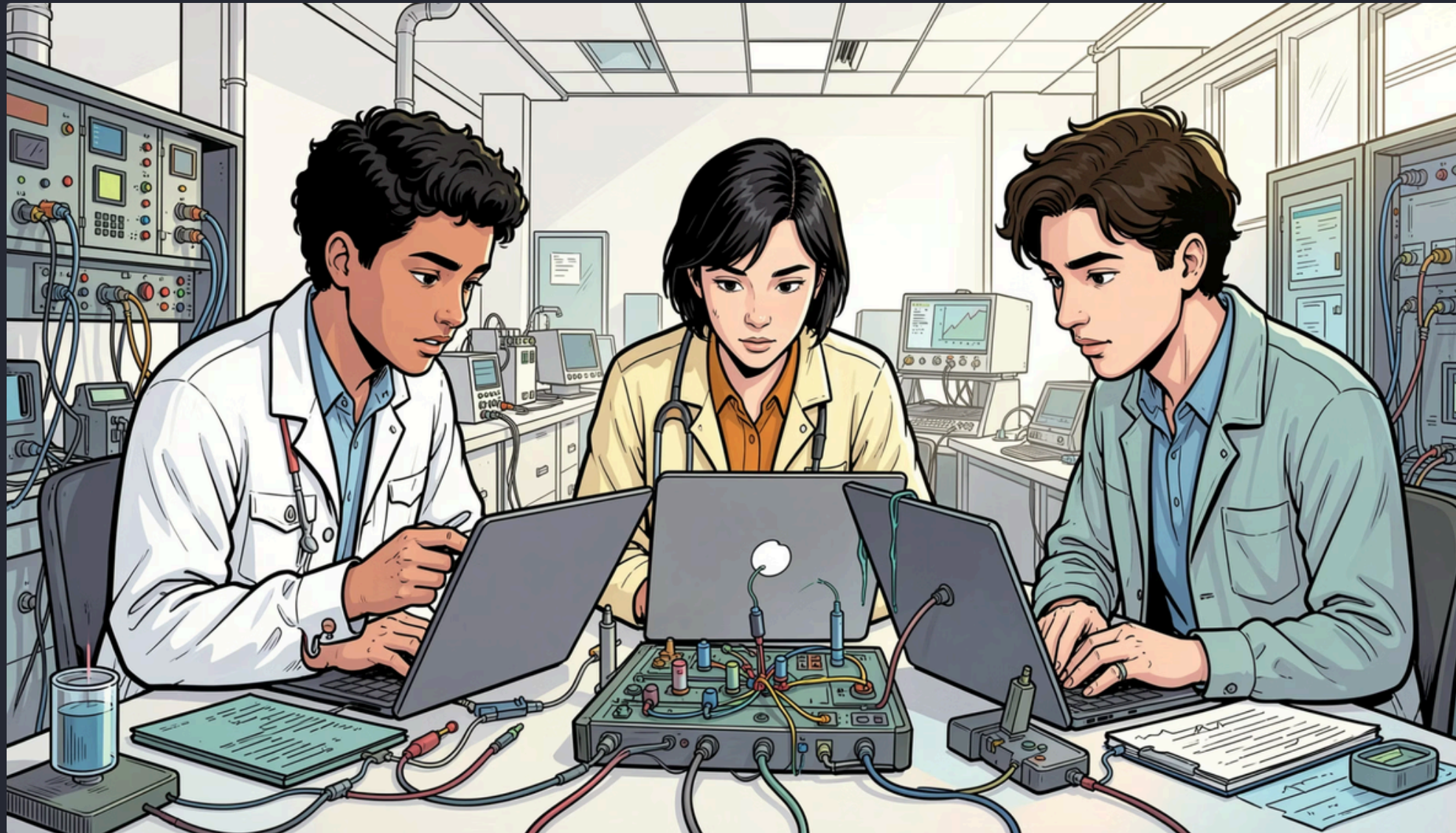
Courbes temps réel

PZT · PPG · ACC affichés simultanément

Deux alarmes

880 Hz (seuil score) · 1320 Hz (mouvement brusque)

Équipe & Développement



01

Warren Betchem

Interface Tkinter, animation plume, intégration PLUX

02

Nana Talom Franck

API PLUX, Bluetooth, lecture temps réel

03

Joel Tchinda Tapa

Traitement du signal, scripts `check_plux.py` & `record_raw.py`

4 semaines · ~20 h/étudiant · Concept & calibration collectifs



Tests & Validation



PZT

6–18 rpm détectés ✓



PPG

~60 bpm au repos



ACC

Alarme déclenchée immédiatement



Mode Démo

Scénario 80 s sans capteurs



PPG sensible au placement du doigt · Bluetooth parfois instable · Pas de valeur médicale

Conclusion & Perspectives

✓ Réussi

Biofeedback fonctionnel, algorithme transparent, métaphore intuitive

⚙️ Améliorations

Calibration auto, qualité PZT, persistance du score, sessions longitudinales

